

토양 EC 및 관개수중 질소함량이 상추 생육에 미치는 영향

이경자* · 강보구 · 김현주 · 박성규

충청북도농업기술원

Effect of Nitrogen Content of Irrigation Water and Soil EC on Lettuce Growth

Gyeong-Ja Lee*, Bo-Goo Kang, Hyun-Ju Kim and Seong-Gyu Park

Agricultural Environment Division, Chungbuk Provincial Agricultural Research and Extension Services,
Cheongweon 363-883, Korea

A pot experiment was conducted to find out the effects of nitrogen content of irrigation water and soil EC on lettuce growth under plastic film house conditions. The square-pots with 42 x 54.5 x 22 cm in length, width and height, were filled with two different soils of different EC. Lettuce was grown with different nitrogen fertilizer application levels including non fertilization (Non-F), decrement of 50% of nitrogen fertilizer recommended by soil testing (DNFRST-50) and fertilization recommended by soil testing (FRST). Two kinds of irrigation water of different nitrogen contents, 6.6 mg L⁻¹ and 21.0 mg L⁻¹, were used for the experiment. In the low EC soil irrigated with low nitrogen water, fresh weights of lettuce were 6,733, 11,933 and 12,733 kg ha⁻¹ for the treatments of Non-F, DNFRST-50 and FRST, respectively. While with high nitrogen water, the yields were 9,733, 13,400 and 12,800 kg ha⁻¹, respectively. In the high EC soil irrigated with low nitrogen water, lettuce yields of the Non-F, DNFRST-50 and FRST treatments were 12,400, 12,867 and 10,400 kg ha⁻¹, respectively, and with high nitrogen irrigated water lettuce yields of the Non-F, DNFRST-50 and FRST treatments were 13,600, 14,067 and 10,733 kg ha⁻¹, respectively. Nitrogen uptake of lettuce from fertilizer in DNFRST-50 was higher than that of FRST. Nitrogen uptake of lettuce from irrigation water was found in soils of low EC, but it was not found in soils of high EC. These results suggest that both soil EC and nitrogen content of irrigation water should be considered when we recommend the level of fertilizer application for lettuce.

Key words : Irrigation water, Lettuce, Optimal fertilizer application, Nitrogen, Plastic film house soil.

서 언

화학비료에 의존한 증산 위주의 농업방식은 토양중의 양분 과다 축적과 주변 수계의 오염 등 여러 가지 심각한 부작용을 초래하게 되어 최근에는 우리 농업이 저투입의 환경보전형으로 전환되는 추세에 있다. 연중 생산 및 다수확을 목적으로 한 시설재배지의 시비방법은 토양의 염류축적을 초래하고 있으나, 이를 제거할 수 있는 방법은 그리 많지 않을 뿐 만 아니라 쉽게 제거되지는 않는 듯하다.

여러 연구자들은 시설재배지 토양에 축적되어 있는 염을 제거시킬 수 있는 방법에 대하여 연구하여 왔다 (Jung and Yoo, 1975; Hwang et al., 1993; Lee et al., 1997). 이 중 관개를 통한 제염방법이 가장 효과적이지

만 (Hwang et al., 1993), 이것은 지하수 오염이라는 또 다른 환경문제를 유발한다 (Owens et al., 2000; Yun and Yoo, 1993). Kim et al. (1999)과 Lee et al. (1996)은 시설재배지 지하수의 수질조사 결과 상당량의 비료물질이 섞여 있음을 보고하였다. 이들은 지하수에 포함되어 있는 비료 물질을 건설교통부에서 제시한 농업용수 수질 기준에 비추어 농업용수 오염 쪽으로 초점을 맞추고 있다. 농업용 지하수 수질의 오염정도는 중금속 및 질산태 질소, 염소, 황 등의 수치로 판단할 수 있는데, 이중 질산태 질소는 먹는 샘물에 과량으로 포함되어 있을 경우 청색증 유발 및 발암물질로 작용하므로 여러 학자들이 우려하여 엄격하게 규제하고 있다 (Heyns, 1985; Mcke, 1985). 뿐만 아니라 농업용수의 기준치에도 질산태 질소의 함량이 규제되고 있는데 우리나라에서는 건설교통부에서 농업용수의 질산태 질소 함량의 기준치를 20 mg L⁻¹ 이하로 제시하고 있다. Kim et al. (1999)과 Lee et al. (1996)은 농업

접 수 : 2003. 11. 7 수 리 : 2004. 2. 9

*연락처 : Phone: +82432192670,

E-mail: gyeongja@cbares.net

용 지하수 수질조사 결과 질산태 질소가 농업용 수질 기준을 초과하고 있다고 우려하고 있다.

화학비료 및 퇴비의 적절한 시용으로 토양에서 유거 및 용탈로 인한 지하수 오염을 방지하는 것이 최선이겠지만, 이미 기준치 이상의 질소를 포함한 지하수를 작물 재배 관개수로 사용할 경우 지하수에 포함되어 있는 질소 성분이 작물에 영양원으로 작용할 수 있도록 시비하는 것도 매우 중요하리라 사료된다. 따라서 질소 함량이 높은 지하수를 관개수로 사용할 경우에는 토양 및 지하수의 양분 함량을 함께 고려한 시비방법이 가장 이상적이라 할 수 있을 것이다.

본 연구에서는 양분함량이 다른 2개의 토양 및 2개의 관개수를 이용하여 상추를 재배하고 토양중의 양분 함량 및 관개수중 질소 함량이 상추 생육에 미치는 영향을 조사하여 시설재배지에서 질산태 질소 함량이 높은 관개수를 사용하는 시설농가에 시비방법을 제시코자 본 시험을 수행하였다.

재료 및 방법

생육조건 공시작물로는 흥농종묘의 뚝섬 적축면 상추를 사용하였고, 육묘상에 파종하여 발아시킨 후, 42 x 54.5 x 22 cm 포트에 4주씩 이식하여 유리온실에서 재배하였다. 화학적 특성이 서로 다른 토양을 공시 토양으로 사용하였는데, 2001년 시험을 위해 사용된 토양의 EC는 각각 0.35 dS m⁻¹ (토양 I) 및 2.15 dS m⁻¹

Table 2. Treatments of fertilizer application for the experiment.

Treatment	Description
Non-F	Non-fertilization
FRST	Fertilizer recommended by soil testing
DNFRST-50	Decrement of 50% nitrogen fertilizer recommended by soil testing

(토양 II)이었고, 2002년에는 각각 0.85 dS m⁻¹ (토양 I) 및 2.20 dS m⁻¹ (토양 II)이었다 (Table 1). 2001년에는 5월 27에 비료를 처리하고, 5월 29일에 정식하여 7월 10일까지 재배하였으며, 2002년에는 5월 23일에 비료를 처리하고 5월 25일에 정식하여 7월 10일까지 재배하였다. 비료처리는 Table 2에 나타난 바와 같이 비료를 전혀 주지 않은 무비료구, 토양을 분석한 결과에 따른 토양검정시비구, 토양검정시비량에서 질소 비료만 50% 감비 처리한 질소 50% 감비구를 두어 시험을 수행하였다. 인산은 전량 기비로 처리하고 질소와 가리는 기비와 3회의 추비로 나누어주었다. 관개수로는 성분 함량이 다른 2개의 지하수를 사용하였으며 (Table 3), 2-3일에 2 L씩 분무하여 전 재배기간 동안 포트당 36 L를 관개하였다. 시험에 이용된 퇴비의 성분함량은 Table 4와 같다.

분석방법 토양의 화학성 및 식물체 분석은 농업과학기술원 토양 및 식물체 분석법에 준하여 실시하였다 (NIAST, 2000). 토양의 pH 와 EC는 시료와 증

Table 1. Chemical properties of the soil used for the experiment.

Year	Soil	pH	OM	Av. P ₂ O ₅	Exchangeable cation			EC	NO ₃ -N
					K	Ca	Mg		
		1:5	g kg ⁻¹	mg kg ⁻¹	----- cmolc kg ⁻¹ -----			dS m ⁻¹	mg kg ⁻¹
2001	I	7.0	7	240	0.17	4.2	1.6	0.35	1.2
	II	6.2	26	927	0.37	4.6	2.2	2.15	52.8
2002	I	6.7	11	480	0.15	6.4	2.6	0.85	24.1
	II	7.1	11	397	0.16	7.2	2.2	2.20	42.8

Table 3. Chemical characteristics of irrigation water used for the experiment.

Irrigation water	pH	EC	NO ₃ -N	T-N	PO ₄ -P	T-P	Cl	SO ₄	K	Ca	Na	Mg
		dS m ⁻¹	----- mg L ⁻¹ -----									
I	7.3	0.21	6.6	9.3	0.01	0.01	14.0	10.3	0.91	5.5	10.7	4.2
II	6.8	0.39	21.0	21.7	0.08	0.40	38.4	25.8	0.63	12.9	21.2	4.8

Table 4. Chemical characteristics of compost used in the experiment.

Year	pH	T-N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	NaO
----- g kg ⁻¹ -----							
2001	8.2	17.4	16.7	12.1	15.2	14.4	6.8
2002	4.8	21.8	2.5	9.8	16.3	29.4	4.4

류수를 1:5의 비율로 혼합하여 30분간 진탕한 후, pH는 pH meter (Radiometer M-92, Denmark)로 측정하였고, EC는 conductivity meter (YSI-32, Yellow Springs, Ohio, USA)로 측정하여 5배한 값으로 나타내었으며, 유기물 함량은 Tyurin법, 유효인산은 Lancaster 법으로 비색측정 하였다 (Varian Cary 50, Mulgrave, Australia). 질산태 질소는 Kjeldahl 법으로 측정하였고, 양이온인 K, Ca, Mg는 1 N ammonium acetate로 침출하여 AAS (Varian SF 220, Mulgrave, Australia)로 분석하였다. 식물체는 70°C에서 건조 후 분쇄된 시료를 산분해용액 ($\text{HClO}_4 : \text{H}_2\text{SO}_4 = 10:1$)으로 습식분해하여 전질소는 Kjeldahl 법으로, 인산은 vanadate 법으로 그리고 K, Ca, Mg은 AAS (Varian SF 220, Mulgrave, Australia)로 분석하였다. 시험에 이용한 관개수는 환경부 수질오염공정시험방법에 준하여 분석하였는데 (Ministry of Environment, 2000), pH는 pH meter (Radiometer M-92, Denmark), EC는 EC meter (YSI-32, Ohio, USA)로 측정하였으며, PO_4 는 염화제일주석 환원법, NO_3 는 자외선흡광도법, T-N 및 T-P는 흡광도법, SO_4 는 turbidimetric method, Cl은 치오시안산 제2수은법으로 비색 측정하였다. 양이온인 K, Ca, Na, Mg은 AAS (Varian SF 220, Mulgrave, Australia)를 이용하여 정량 하였다.

양분흡수량 및 시비효율 생산량은 전 생육기간동안 각 처리당 수확한 엽의 총량으로 2년간을 평균하여 나타내었으며, 시비에 의한 양분 흡수량은 엽 및 줄기의 건조 중량에 무기성분 함량을 곱하여 나타내었고, 관개수에 의한 양분 흡수량은 관개처리 양분 흡수량에서 증류수 처리 양분 흡수량을 뺀 값으로 나타

내었다. 비료처리에 의한 시비효율은 시비처리 흡수량에서 무비료 처리 흡수량을 뺀 값에 투입된 비료의 양으로 나누어 나타내었다.

결과 및 고찰

토양의 화학적 특성 변화 상추재배 시험 전후 토양 분석결과를 Table 5와 Table 6에 나타내었다. EC가 다소 낮은 토양 I의 경우 시험 전 화학성을 보면 2001년과 2002년에 각각 pH는 7.0, 6.7 이었고, P_2O_5 는 240, 480 mg kg^{-1} 이었으며, EC는 0.35, 0.85 dS m^{-1} 이었다. EC가 다소 높은 토양 II의 경우 시험 전 화학성은 2001년과 2002년에 각각 pH는 6.2, 7.1이었고, P_2O_5 는 927, 397 mg kg^{-1} 이었으며, EC는 2.15, 2.20 dS m^{-1} 이었다. 토양 I에서 상추 재배 후 pH는 2001년에는 시비구에서 7.0-7.2로 시험 전 pH와 비슷하였고, 2002년에는 pH 6.1-6.4로 시험 전 토양 pH 보다 다소 낮아졌으며, 시비량이 증가할수록 낮아졌다. $\text{NO}_3\text{-N}$ 및 EC는 2001년 2002년 모두 시험 전 토양보다 시험 후에 높아졌으며, 토양검정시비량의 질소 50% 감비구보다 토양검정시비구에서 더 높았다. 이것은 질소 시비량이 많아질수록 pH는 낮아지고 EC 및 $\text{NO}_3\text{-N}$ 이 높아진다고 발표한 Lee et al. (2000)의 결과와 일치한다. 토양 II에서 상추 재배 후 토양의 pH, $\text{NO}_3\text{-N}$ 및 EC는 토양 I과 같은 양상을 보였다.

시험 후 토양의 pH가 2001년과 2002년에 다른 양상으로 나타난 것은 시험에 사용된 퇴비의 pH에 기인된 것이라 사료된다. 시험에 이용된 퇴비는 Table 4에 나타난 것과 같이 2001년에 사용된 퇴비의 pH는 8.2이었으며, 2002년에 사용된 퇴비의 pH는 4.8로 시험 후 토양의 pH에 영향을 미쳤으리라 사료된다. Kim

Table 5. Change in chemical properties of soil I after lettuce cultivation.

Year	Irrigation water	Treatment	pH (1:5)	P ₂ O ₅	Exchangeable cation			EC	NO ₃ -N
					K	Ca	Mg		
				mg kg ⁻¹	----- cmol _e kg ⁻¹ -----			dS m ⁻¹	mg kg ⁻¹
2001	I	Before experiment	7.0	240	0.17	4.2	1.6	0.35	1.2
		Non-F	7.2	154	0.07	5.3	1.3	0.30	2.9
		DNFRST-50	7.2	231	0.14	6.3	1.4	0.85	11.7
		FRST	7.0	263	0.20	5.6	1.4	1.17	16.8
	II	Non-F	7.2	158	0.07	5.6	1.3	0.40	2.5
		DNFRST-50	7.2	238	0.13	6.1	1.4	0.85	9.3
		FRST	7.0	264	0.19	5.8	1.4	1.27	17.6
		Before experiment	6.7	480	0.15	6.4	2.6	0.85	24.1
2002	I	Non-F	6.8	610	0.21	6.3	2.4	0.78	17.7
		DNFRST-50	6.4	612	0.47	5.6	2.1	1.28	22.1
		FRST	6.2	656	0.73	5.7	2.2	1.67	26.8
		Non-F	6.7	640	0.19	6.3	2.4	0.93	10.2
	II	DNFRST-50	6.3	655	0.55	6.0	2.6	1.97	32.9
		FRST	6.1	677	1.13	5.5	2.1	2.17	51.5

Table 6. Change in chemical properties of soil II after lettuce cultivation.

Year	Irrigation water	Treatment	pH	P ₂ O ₅	Exchangeable cation			EC	NO ₃ -N
					K	Ca	Mg		
			1:5	mg kg ⁻¹	----- cmolc kg ⁻¹ -----			dS m ⁻¹	mg kg ⁻¹
Before experiment			6.2	927	0.37	4.6	2.2	2.15	52.8
2001	I	Non-F	6.6	820	0.17	8.8	2.2	0.95	7.5
		DNFRST-50	6.6	819	0.30	8.8	2.2	1.45	15.2
		FRST	6.6	793	0.38	8.4	2.2	2.15	33.8
	II	Non-F	6.6	806	0.16	8.5	2.3	1.12	7.9
		DNFRST-50	6.6	808	0.30	8.1	2.2	1.68	16.4
		FRST	6.5	790	0.44	8.8	2.2	2.20	48.7
Before experiment			7.1	397	0.16	7.2	2.2	2.20	42.8
2002	I	Non-F	6.7	587	0.39	5.8	2.5	1.45	44.7
		DNFRST-50	6.6	636	0.72	5.7	2.5	2.60	70.2
		FRST	6.5	669	0.98	5.4	2.5	2.92	91.1
	II	Non-F	6.7	578	0.32	5.5	2.4	1.85	50.9
		DNFRST-50	6.7	584	0.76	4.3	2.3	2.23	68.5
		FRST	6.6	660	0.92	5.2	2.0	2.28	66.5

et al. (1999)은 유기물원이 다른 퇴비를 이용하여 시험한 결과 분뇨잔사로 만든 퇴비를 연용하게 되면 pH가 낮아진다고 제시하였다. 최근 생산되는 부산물 비료는 옛날 자가 퇴비와는 달리 가축분으로 만들어 지는 퇴비이므로 많은 영양물질이 포함되어 있다. 이러한 것은 토양 물리성 뿐만 아니라 토양의 화학성에 영향을 미치므로 부산물 비료의 양분을 고려한 시비량 결정이 이루어 져야할 것이라 사료된다 (Kim et al., 1999; James et al., 1996).

상추의 생산량 상추의 생산량은 각각의 처리에서 전 생육 기간 중에 수확된 엽의 생체 총량을 2년간 평균한 값으로 Table 7과 Table 8에 나타내었다. EC가 낮은 토양 I에 NO₃-N 함량이 6.6 mg L⁻¹인 관개수 I을 처리하여 생산된 엽의 생체중은 무비구, 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구에서 각각 6,733, 11,933, 12,733 kg ha⁻¹로 무비구 및 토양검정시비량의 질소 50% 감비구는 토양검정시비구

대비 각각 53, 94%의 생산량을 보였다. 반면 NO₃-N 함량이 21.0 mg L⁻¹인 관개수 II 처리에서 생산된 엽의 생체중은 무비구, 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구 각각 9,733, 13,400, 12,800 kg ha⁻¹로 무비구 및 토양검정시비량의 질소 50% 감비구는 토양검정시비구 대비 각각 76 및 105%의 생산량을 보였다. 관개수 I과 II 사이의 유의성은 시비구에서는 인정되지 않았으나 무비구에서는 유의성이 인정되었다 (Table 7). EC가 다소 높은 토양 II의 관개수 I 처리에서 생산된 엽의 생체중은 무비구, 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구에서 각각 12,400, 12,867 및 10,400 kg ha⁻¹로 무비구 및 토양검정시비량의 질소 50% 감비구는 토양검정시비구 대비 각각 119 및 124%의 생산량을 보였으며, 관개 II 처리에서 생산된 엽의 생체중은 무비구, 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구에서 각각 13,600, 14,067 및 10,733 kg ha⁻¹로 무비구 및 토양검정시비량의 질소 50% 감비구는 토양검정시비구 대비

Table 7. Fresh weight of lettuce grown with irrigation water I and II in soil I.

Irrigation water	Treatment	Soil I	
		Fresh weight	Rate
		kg ha ⁻¹	%
I	Non-F	6,733c [†]	53
	DNFRST-50	11,933a	94
	FRST	12,733a	100
II	Non-F	9,733b	76
	DNFRST-50	13,400a	105
	FRST	12,800a	100

† Values with the same letter are not significantly different at the 5% level by Duncan's multiple range test.

Table 8. Fresh weight of lettuce grown with irrigation water I and II in soil II.

Irrigation water	Treatment	Soil II	
		Fresh weight	Rate
		kg ha ⁻¹	%
I	Non-F	12,400b [†]	119
	DNFRST-50	12,867ab	124
	FRST	10,400c	100
II	Non-F	13,600ab	127
	DNFRST-50	14,067a	131
	FRST	10,733c	100

† Values with the same letter are not significantly different at the 5% level by Duncan's multiple range test.

각각 127 및 131%의 생산량을 보였다. 토양 II 에서도 토양 I에서와 마찬가지로 관개수 I과 관개수 II 처리 사이의 유의성은 나타나지 않았으나 토양검정시비구에서 생산량이 떨어지는 것은 유의성이 인정되었다 (Table 8). 본 시험 결과 토양 중 양분함량이 적은 무비구에서는 관개수에 들어 있는 질소가 상추의 생산량에 영향을 미침을 알 수 있다. 토양 I에서, 시비처리 사이에 유의성이 인정되지 않았다 할지라도 관개수 I 처리에서는 토양검정시비구에서 생산량이 약간 높았으며, 관개수 II 처리에서는 토양검정시비량의 질소 50% 감비구에서 생산량이 약간 높았고, 토양 II에서는 관개수 I 및 II 처리에서 토양검정시비구보다 무비구와 토양검정시비량의 질소 50% 감비구에서 오히려 생체중이 더 높았다. 이것은 토양 중에 축적된 양분함량의 차이 때문이라 사료된다. 농촌진흥청에서 발간된 작물별 시비처방기준에 따르면 상추 재배시 토양의 EC농도의 한계는 2.0 dS m^{-1} 이하로 정해져 있으나, 여러 연구자들에 의한 시설재배지 토양 조사에 따르면 실질적으로 시설재배지 토양의 표토 EC가 평균 5.0 dS m^{-1} 이상인 경우가 상당히 존재하는 것으로 조사되었다 (Kim et al., 1997; Kang et al., 1997; Ha et al., 1997). Kang et al. (1996)에 따르면 토양의 염류농도가 $2\text{--}4 \text{ dS m}^{-1}$ 인 토양에서 상추의 수량이 가장 높았으며, 토양 EC가 그보다 낮거나 높으면 수량이 감소된다고 보고한 바 있다. 이것은 염류가 집적된 토양에서 비료 처리를 하지 않고 그 자체의 토양 영양분만을 토대로 시험을 수행한 것으로서 본시험의 토양 II에서 무비구가 토양검정시비구보다 더 높은 수량을 보인 것과 같은 결과이다.

N, P, K 흡수 및 이용률 각각의 처리별로 상추의 엽과 줄기를 채취하여 각각의 N, P, K 함량을 Table

9에 나타내었다. 엽중 T-N은 토양 I에서 관개수 I, II에 관계없이 토양검정시비량의 질소 50% 감비구와 토양검정시비구에서 $39.7\text{--}41.2 \text{ g kg}^{-1}$ 로 큰 차이가 없었으나, 무비구는 관개수 I, II 처리에서 각각 35.2 및 36.4 g kg^{-1} 로 시비구에 비하여 다소 낮았다. 토양 II에서는 무비구, 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구에서 $38.2\text{--}41.3 \text{ g kg}^{-1}$ 로 큰 차이는 나타나지 않았으나, 토양검정시비량의 질소 50% 감비구에서 가장 높았다. 엽중 P_2O_5 은 토양 I에서는 $11.0\text{--}12.0 \text{ g kg}^{-1}$, 토양 II에서는 $12.6\text{--}13.2 \text{ g kg}^{-1}$ 로 관개수 간 차이는 없었으나, 토양 I보다는 토양 II에서 약간 높았다. K 함량은 N와 같은 경향으로 토양 I에서는 무비구를 제외한 토양검정시비량의 질소 50% 감비구와 토양검정시비구에서 비슷하였고, 토양 II에서는 무비구를 포함하여 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구 모두 큰 차이를 보이지 않았다. 줄기의 N 함량은 토양 I에서는 무비구와 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 보다는 토양검정시비구에서 오히려 낮았고, 토양 II에서는 토양검정시비량의 질소 50% 감비구와 토양검정시비구보다는 무비구에서 낮은 경향을 보이긴 하였으나 그 차이가 미미하였다. 줄기의 P와 K 함량은 뚜렷한 경향이 없었다.

상추의 건물중과 무기성분 함량으로 흡수량을 나타낸 결과 및 화학비료로 사용한 성분함량과 상추의 흡수량으로 비료의 이용율을 산출한 결과는 Table 10과 같다. 질소의 흡수량은 토양 I의 관개수 I 처리에서는 토양검정시비량의 질소 50% 감비구와 토양검정시비구가 각각 $46.6, 46.3 \text{ kg ha}^{-1}$ 로 거의 비슷하였으나, 토양 I의 관개수 II 처리에서는 토양검정시비량의 질소 50% 감비구와 토양검정시비구가 각각 $48.3, 44.3 \text{ kg ha}^{-1}$ 로 토양검정시비량의 질소 50% 감비구에서 질소 흡수량이 높았다. 토양 II의 관개수 I

Table 9. Content of nutrients in lettuce.

Soil	Irrigation water	Treatment	Leaf			Stem		
			T-N	P ₂ O ₅	K ₂ O	T-N	P ₂ O ₅	K ₂ O
----- g kg ⁻¹ -----								
I	I	Non-F	35.2	11.5	56.2	21.1	14.8	41.2
		DNFRST-50	40.2	11.0	69.6	20.1	13.1	49.0
		FRST	40.3	12.0	70.7	18.6	13.3	44.1
	II	Non-F	36.4	11.4	56.3	17.4	13.5	36.8
		DNFRST-50	41.2	11.7	70.3	22.2	13.7	50.3
		FRST	39.7	11.7	68.5	18.3	15.0	44.7
II	I	Non-F	38.4	12.6	71.9	19.8	18.3	55.0
		DNFRST-50	41.3	12.6	75.7	23.3	17.6	60.4
		FRST	38.2	12.9	71.2	20.4	16.6	55.3
	II	Non-F	40.8	13.2	69.5	17.8	16.8	45.1
		DNFRST-50	41.0	12.7	74.7	20.4	16.8	60.8
		FRST	39.9	12.9	72.0	21.7	18.2	60.7

Table 10. N, P and K uptake and fertilizer elements absorbed rate by lettuce.

Soil	Irrigation water	Treatment	N, P, K uptake			Fertilizer element absorption rate [†]		
			T-N	P ₂ O ₅	K ₂ O	T-N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			----- kg ha ⁻¹ -----			----- % -----		
I	I	DNFRST-50	46.6	15.6	86.1	28.8	5.2	18.6
		FRST	46.3	16.4	85.1	14.2	5.8	18.3
	II	DNFRST-50	48.3	16.3	86.6	22.2	3.6	14.5
		FRST	44.3	16.3	80.9	8.7	3.6	12.3
II	I	DNFRST-50	50.4	19.4	99.2	18.5	3.1	5.9
		FRST	36.9	15.2	73.8	-	-	-
	II	DNFRST-50	51.3	20.1	102.8	-	-	3.1
		FRST	39.3	16.1	77.3	-	-	-

[†] Fertilizer element absorption rate : (amount of absorption in lettuce applied fertilizer - amount of absorption in lettuce applied not fertilizer)/amount of fertilization x 100

처리에서 토양검정시비량의 질소 50% 감비구와 토양검정시비구에서 각각 50.4, 36.9 kg ha⁻¹이었고, 관개수 II처리에서 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구에서 각각 51.3, 39.3 kg ha⁻¹로 관개수 I 및 관개수 II 처리 모두 토양검정시비량의 질소 50% 감비구에서 흡수량이 높았다. P의 흡수량은 토양 I에서는 관개수 I, II와 관계없이 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구에서 차이가 없었으며, 토양 II에서는 관개수 I, II에서 생산량이 많은 토양검정시비량의 질소 50% 감비구에서 토양검정시비구보다 더 높았다. K 흡수량은 N과 P에 비하여 흡수량이 높았으며, 각 처리당의 흡수량은 N 흡수량과 같은 양상을 보였다. 질소 시비효율은 토양 I에서는 관개수 I과 II 모두 질소 시비량이 적은 토양검정시비량의 질소 50% 감비구에서 시비효율이 좋았고, 인산 및 가리는 별 차이가 없었다. 토양 II에서는 관개수 I의 토양검정시비량의 질소 50% 감비구에서만 N, P, K의 시비효율이 각각 18.5, 3.1, 5.9% 이었으나, 관개수 I의 토양검정시비구와 관개수 II의 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구에서는 시비효율이 나타나지 않았다. 시비효율은 시비량이 적을수록 시비

효율이 좋은 결과는 Kang et al. (2002)의 고추 재배 시험의 결과와 일치한다.

관개수에 의한 양분 흡수량은 관개수로 지하수를 이용하여 재배한 상추에서 흡수한 N, P, K 양에서 관개수로 증류수를 이용하여 재배한 상추에서 흡수한 N, P, K 양을 뺀 값으로 나타내었다 (Table 11). 토양 EC가 다소 낮은 토양 I에서 토양검정시비량의 질소 50% 감비구와 토양검정시비구에서는 관개수에 의한 N, P, K에 대한 흡수가 이루어 졌으나, EC 농도가 다소 높은 토양 II에서는 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구에서 관개수에 의한 N, P, K 흡수가 이루어지지 않았다. 본 시험의 연구 결과는 토양 II에서 투입된 비료나 혹은 관개수중의 양분에서는 전혀 양분 흡수가 이루어지지 않았다는 것을 의미하는 것은 아니다. 다만 상추를 재배하는데 있어서 토양 II의 경우에는 토양 자체중의 양분만으로도 재배가 가능하다는 것을 보여 준 것이다.

본시험의 연구결과에 의하면 토양 및 관개수중의 양분함량이 상추 생산량에 영향을 미침을 알 수 있다. 그러므로 관개수중에 들어있는 질소함량을 비료성분으로 간주한다면 작물을 재배하는데 있어서 관개수중

Table 11. Uptake of N, P and K by lettuce from irrigation water.

Soil	Treatment	Irrigation water	N, P, K uptake [†]		
			T-N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			----- kg ha ⁻¹ -----		
I	DNFRST-50	I	11.0	3.5	23.8
		II	12.7	4.2	24.3
	FRST	I	6.4	2.8	9.9
		II	4.5	2.7	5.7
II	DNFRST-50	I	-	-	-
		II	-	-	-
	FRST	I	-	-	-
		II	-	-	-

[†] The difference between amounts of nutrients in lettuce grown with irrigation water and deionized water.

에 들어 있는 질소함량 만큼 화학비료의 투입을 줄여 줄 수 있지 않을까 생각된다. 지금까지의 시비방법은 과거의 관행적인 표준시비에서 현재의 토양중 양분함량을 고려한 토양검정시비방법을 추천하는 방향으로 진행되어 왔으나, 시설재배지에서 과량의 비료 투입으로 인하여 관개수로 사용하고 있는 지하수의 질산태질소가 높아지고 있는 상황이라면 이제는 관개수중의 질소함량을 고려한 시비방법을 추천해야만 할 것이다. 따라서 작물을 재배하는데 있어서 토양의 화학성분 함량만 고려할 것이 아니라, 관개수중의 양분함량도 고려한 시비체계를 마련하는 것이 앞으로의 연구 과제라 할 수 있다.

적 요

토양의 EC와 관개수중 질산태 질소 함량이 상추의 생육에 미치는 영향을 구명하고자 본 시험을 수행하였다. 가로, 세로, 높이가 각각 42, 54.5, 22 cm인 사각포트에 토양 EC가 비교적 낮은 토양과 높은 토양 40 kg을 충전 시켰으며, 각각의 토양에 무비료구, 토양검정시비량의 질소 50% 감비구, 토양검정시비구를 두고 질산태 질소 함량이 각각 6.6 및 21.0 mg L⁻¹인 두 가지 지하수를 관개수로 이용하여 상추를 재배하였다.

EC가 낮은 토양에서 질소 함량이 낮은 지하수를 관개한 경우, 무비구, 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구의 상추 생산량은 각각 6,733, 11,933 및 12,733 kg ha⁻¹이었고, 질소함량이 높은 지하수를 관개한 경우 무비구, 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구의 상추 생산량은 각각 9,733, 13,400 및 12,800 kg ha⁻¹이었다. EC가 높은 토양에서 질소 함량이 낮은 지하수를 관개한 경우 무비구, 토양검정시비량의 질소 50% 감비구 및 토양검정시비구의 상추 생산량은 각각 12,400, 12,867 및 10,400 kg ha⁻¹이었고, 질소함량이 높은 지하수를 관개한 경우 무비구, 토양검정시비량의 질소 50% 및 토양검정시비구의 상추 생산량은 각각 13,600, 14,067, 10,733 kg ha⁻¹이었다. 비료에 의한 질소 흡수는 토양검정시비구보다 토양검정시비량의 질소 50% 감비구에서 더 높았다. EC가 낮은 토양에서는 관개수중의 질소가 상추에 의해 흡수 이용되었으나, EC가 높은 토양에서는 관개수에 의한 질소 공급은 없는 것으로 나타났다.

이와 같은 결과를 보면 엽채류에 대한 시비량은 토양 양분 및 관개 지하수중의 질소함량을 고려하여 결정되어야 할 것으로 사료된다.

인 용 문 헌

- Ha, H. S., Y. B. Lee, B. K. Sohn, and U. G. Kang. 1997. Characteristics of soil electrical conductivity in plastic film house located in southern part of Korea. *J. Korean Soc. Soil Sci. Fert.* 30:345-350.
- Heyns, K. 1985. Nitrate-Ausgabsstoff fur die bildung von nitrit und nitrosaminen? p. 34-52. In Nieder et al. (ed.). *Nitrate im grundwasser*. Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany.
- Hwang, S. W., Y. S. Kim, B. Y. Yeon, Y. J. Lee, and Y. D. Park. 1993. The effect of several desalting methods applied to vinyl house soils. *RDA. J. Agri. Sci.* 35:276-280.
- James, D., A. J. Kotuby, G. Anderson, and D. Huber. 1996. Phosphorus mobility in calcareous soils under heavy manuring. *J. Environ. Qual.* 25:770-775.
- Jung, Y. S., and S. H. Yoo. 1975. Effect of watering on eluviation of soluble salts in the vinyl house soils. *J. Korean Soc. Soil Sci. Fert.* 8:53-60.
- Kang, B. G., H. J. Kim, G. J. Lee, S. G. Park, and S. T. Suh. 2002. Economical efficiency of the sustainable agriculture direct income support system on fertilizer levels of red pepper. *J. Korean Soc. Soil Sci. Fert.* 35:387-394.
- Kang, B. K., I. M. Jeong, J. J. Kim, S. D. Hong, and K. B. Min. 1997. Chemical characteristics of plastic film house soils in Chungbuk area. *J. Korean Soc. Soil Sci. Fert.* 30:265-271.
- Kang, B. K., I. M. Jeong, J. J. Kim, S. D. Hong, and K. B. Min. 1997. Chemical characteristics of plastic film house soils in Chungbuk area. *J. Korean Soc. Soil Sci. Fert.* 30:265-271.
- Kim, J. G., K. B. Lee, S. B. Lee, D. B. Lee, and S. J. Kim. 1999. The effect of long-term application of different organic material sources on chemical properties of upland soil. *J. Korean Soc. Soil Sci. Fert.* 32:239-253.
- Yun, B. K., P. K. Jung, S. J. Oh, S. K. Kim, and I. S. Ryu. 1996. Effects of compost application on soil loss and physico-chemical properties in lysimeters. *J. Korean Soc. Soil Sci. Fert.* 29:336-341.
- Kim, J. H., J. S. Lee, B. Y. Kim, S. G. Hong, and S. K. Ahn. 1999. Analysis of Ground water used for agriculture in Kyonggi province. *Korean J. Environ. Agric.* 18:148-154.
- Kim, P. J., D. K. Lee, and D. Y. Chung. 1997. Vertical distribution of bulk density and salts in a plastic film house soil. *J. Korean Soc. Soil Sci. Fert.* 30:226-233.
- Lee, C. H., J. E. Jin, and C. S. Han. 1997. Soil desalinization by pasture crops in tobacco field. *J. Korean Soc. Toba. Sci.* 19:24-28.
- Lee, D. B., K. B. Lee, and K. S. Rhee. 1996. Changes of chemical contents in groundwater at controlled horticulture in Honam area. *Korean J. Environ. Agric.* 15:348-354.
- Lee, G. J., B. G. Kang, H. J. Kim, and K. B. Min. 2000. Effect of shading and nitrogen level on the accumulation of NO₃⁻ in leaf of lettuce (*Lactuca Sativa* L.). *Korean J. Environ. Agric.* 19:294-299.
- Ministry of Environment. 2000. The standard methods of water analysis. Ministry of Environment, Seoul, Korea.
- McKe, W. 1985. Nitrat in lebensmitteln. *AID-Verbraucherdienst* 30:69-75.

NIAST. 2000. Methods of soil and plant analysis. National Institute of Agricultural Science and Technology, Rural Development Administration, Suwon, Korea.

Owens, L. B., R. W. Malone, M. J. Shipitalo, W. M. Edwards, and J.

V. Bonta. 2000. Lysimeter study of nitrate leaching from a corn-soybean rotation. *J. Environ. Qual.* 29:467-474.

Yun, S. G., and S. H. Yoo. 1993. Behaviour of $\text{NO}_3\text{-N}$ in soil and groundwater quality. *Korean J. Environ. Agric.* 12:281-297.